

Manual de Estudos: Estatística e RLM

Lógica de Proposições, Argumentação Lógica, Análise Combinatória, Probabilidade, Estatística Descritiva, Estatística Inferencial e Regressão Linear

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Lógica de Proposições: Conectivos e Tabelas-Verdade

Uma proposição é uma sentença declarativa que exprime um pensamento de sentido completo é que pode ser classificada unicamente como Verdadeira (V) ou Falsa (F), não cabendo duplo valor (Princípio do Terceiro Excluído e da Não-Contradição). Sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas e sentenças abertas (ex: $x + 2 = 5$) não são proposições. Conectivos Lógicos Principais

- **Conjunção (e / símbolo $\wedge$):**
Somente é verdadeira se AMBAS as proposições componentes forem verdadeiras. ($V \wedge V = V$; demais F).
- **Disjunção Inclusiva (ou / símbolo $\vee$):**
Somente é falsa se AMBAS as proposições componentes forem falsas. ($F \vee F = F$; demais V).
- **Disjunção Exclusiva (ou... ou / símbolo $\vee$ sublinhado):**
É verdadeira se as proposições possuírem valores lógicos DIFERENTES. ($V \vee F = V$; $F \vee V = V$; demais F).
- **Condicional (se... então / símbolo $\rightarrow$):**
Somente é FALSA no caso de a primeira proposição ser verdadeira é a segunda ser falsa ($V \rightarrow F = F$ - caso Vera Fischer). Nos demais casos, é sempre verdadeira.
- **Bicondicional (se e somente se / símbolo $\leftrightarrow$):**
É verdadeira se as duas proposições possuírem valores lógicos IGUAIS. ($V \leftrightarrow V = V$; $F \leftrightarrow F = V$; demais F).

A CONDICIONAL EM CONCURSOS

Lembre-se: em uma proposição condicional 'Se P, então Q', P é chamado de antecedente ou condição suficiente; Q é chamado de conseqüente ou condição necessária. A condicional SO é falsa se P for Verdadeira e Q for Falsa. Se P for Falsa, a condicional é sempre Verdadeira, não importa o valor de Q.

2. Equivalencias e Negacoes Lógicas (Leis de De Morgan)

Duas proposições são equivalentes quando possuem tabelas-verdade idênticas. A negação inverte o valor lógico da proposição original. Negações de Proposições Compostas

- **Negação da Conjuncão (Nao $[P \text{ e } Q]$):**
Equivale a 'Nao P ou Nao Q'. Nega-se as duas proposições e troca-se o 'e' pelo 'ou' (Primeira Lei de De Morgan).
- **Negação da Disjunção (Nao $[P \text{ ou } Q]$):**
Equivale a 'Nao P e Nao Q'. Nega-se as duas proposições e troca-se o 'ou' pelo 'e' (Segunda Lei de De Morgan).
- **Negação da Condicional (Nao $[Se P, \text{ entao } Q]$):**
Equivale a 'P e Nao Q'. Mantém-se a primeira proposição E nega-se a segunda proposição (Mnemoneco: Regra do Marido - 'Mantem a primeira E nega a segunda'). Nao se usa outra condicional para negar uma condicional!
Equivalencias Lógicas Comuns
- **Contrapositiva da Condicional ($P \rightarrow Q$):**
Equivale a 'Nao Q $\rightarrow$ Nao P'. Nega-se ambas as proposições e inverte-se a ordem delas. É a equivalência mais cobrada em concursos.
- **Conversão de Condicional em Disjunção ($P \rightarrow Q$):**
Equivale a 'Nao P ou Q'. Nega-se a primeira proposição, troca-se a condicional pelo 'ou' e mantém-se a segunda (Mnemoneco: Regra do Neymar - 'Nega a primeira OU mantém a segunda').

NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÃO UNIVERSAL

Para negar proposições quantificadas (Todo, Nenhum, Algum): 1) Nega-se 'Todo A e B' com 'Algum A NAO e B' (ou 'Pelo menos um A nao e B'). Nunca negue 'Todo' com 'Nenhum'! 2) Nega-se 'Nenhum A e B' com 'Algum A e B'.

3. Análise Combinatória: Arranjo, Permutacao e Combinacao

A análise combinatória estuda metodos de contagem de agrupamentos sem a necessidade de enumerar todos os seus elementos. Princípios de Contagem

- **Princípio Fundamental da Contagem (PFC - Multiplicativo):**

Se um evento ocorre em n_1 etapas independentes e outro em n_2 etapas, o numero total de possibilidades é o produto ($n_1 * n_2$). Tipos de Agrupamentos Para definir a formula a ser usada, pergunte-se: 'A ordem dos elementos no agrupamento importa?'

- **Arrangemento Simples (A ordem importa!):**

Utilizado quando a escolha e de k elementos dentre n disponíveis, é a alteracao da ordem dos elementos gera um novo grupo. Formula: $A(n, k) = n! / (n - k)!$. Exemplo: formar numeros de telefone, senhas, cargos de presidente e vice.

- **Combinacao Simples (A ordem NAO importa!):**

Utilizado quando a escolha e de k elementos dentre n disponíveis, é a alteracao da ordem nao altera o grupo. Formula: $C(n, k) = n! / [k! * (n - k)!]$. Exemplo: formar comissões, sorteio de dezenas da megasena, aperto de maos.

- **Permutacao Simples (Ordenacao de todos os n elementos):**

Ocorre quando $k = n$ (organizar todos os elementos disponíveis). Formula: $P(n) = n!$. Exemplo: anagramas de palavras sem letras repetidas, fila de pessoas.

- **Permutacao com Repeticao:**

Ocorre quando ha elementos repetidos. Formula: $P(n; a, b) = n! / (a! * b!)$, onde a e b sao as quantidades de vezes que os elementos se repetem.

A PERGUNTA MAGICA

Para nao errar entre Arranjo e Combinacao: monte um grupo teste (ex: Joao e Maria). Mude a ordem (Maria e Joao). O grupo mudou de função ou significado? Se SIM, e Arranjo (ordem importa). Se NAO, e Combinacao (ordem nao importa).

4. Probabilidade: Conceitos e Teorema de Bayes

A probabilidade mensura a chance de ocorrência de um evento em um experimento aleatório. É dada pelo quociente: $P(A) = \text{Casos Favoráveis} / \text{Casos Possíveis}$ (Espaço Amostral). Operações com Probabilidades

- **União de Eventos (Regra do 'Ou'):**

Formula: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$. Se os eventos forem mutuamente exclusivos (não podem ocorrer juntos), $P(A \text{ e } B) = 0$.

- **Interseção de Eventos Independentes (Regra do 'E'):**

Se a ocorrência do evento A não altera a probabilidade do evento B, então $P(A \text{ e } B) = P(A) * P(B)$.

- **Evento Complementar:**

A probabilidade de um evento NÃO ocorrer é dada por $P(A') = 1 - P(A)$. Probabilidade Condicional e Bayes

- **Probabilidade Condicional:**

É a probabilidade de ocorrer o evento A sabendo-se que o evento B já ocorreu (reduz o espaço amostral). Formula: $P(A|B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$.

- **Teorema de Bayes:**

Permite calcular a probabilidade a posteriori a partir de probabilidades conhecidas. Formula: $P(A|B) = [P(B|A) * P(A)] / P(B)$, onde $P(B)$ é a probabilidade total de B.

PROBABILIDADE DA UNIÃO EM PROVAS

Não se esqueça de subtrair a interseção $P(A \text{ e } B)$ ao calcular $P(A \text{ ou } B)$ caso os eventos possam ocorrer ao mesmo tempo. Exemplo clássico: probabilidade de selecionar uma pessoa que seja mulher OU tenha mais de 30 anos (há mulheres com mais de 30 anos que são contadas duas vezes se não subtrair a interseção).

5. Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central

A estatística descritiva resume um conjunto de dados. As medidas de posição indicam o ponto central ou localização da distribuição dos dados. Medidas de Tendência Central

- **Média Aritmética Simples ($\bar{x}$):**

Soma de todos os valores dividida pelo número total de elementos (N).

- **Média Aritmética Ponderada:**

Soma dos produtos de cada valor pelo seu respectivo peso, dividida pela soma dos pesos.

- **Mediana (M_d):**

O valor central que divide o conjunto de dados (ordenado em ordem crescente) em duas partes iguais (50% abaixo, 50% acima). Se o número de elementos for ímpar, é o termo central. Se for par, é a média dos dois termos centrais.

- **Moda (M_o):**

O valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Um conjunto pode ser amodal (sem moda), unimodal (uma moda), bimodal (duas modas) ou multimodal. Assimetria das Distribuições A relação entre a Média, Mediana e Moda revela a forma da curva de distribuição dos dados:

- **Distribuição Simétrica:**

Média = Mediana = Moda.

- **Assimetria Positiva (a direita):**

Moda < Mediana < Média. A cauda da distribuição se alonga para os valores mais altos.

- **Assimetria Negativa (a esquerda):**

Média < Mediana < Moda. A cauda da distribuição se alonga para os valores mais baixos.

A SENSIBILIDADE DA MÉDIA

A Média é altamente sensível a valores extremos (outliers). Já a Mediana é uma medida robusta, não sendo afetada por valores discrepantes. Se um conjunto de salários de uma empresa de 5 pessoas possui um salário de R\$ 100.000 e quatro salários de R\$ 2.000, a Média será distorcida, mas a Mediana permanecerá R\$ 2.000.

6. Estatística Descritiva: Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão medem o grau de variabilidade dos dados em torno da média. Um conjunto com baixa dispersão é mais homogêneo. Medidas de Variabilidade

- **Amplitude Total (R):**
Diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados.
- **Variância Populacional (σ^2) e Amostral (s^2):**
Média dos desvios quadrados em relação à média. A variância populacional divide a soma dos desvios por N. A variância amostral divide por (n - 1) para correção de vies.
- **Desvio Padrão (σ ou s):**
Raiz quadrada da variância. Possui a mesma unidade de medida dos dados originais, facilitando a interpretação prática.
- **Coeficiente de Variação (CV):**
Medida de dispersão relativa. É dada pela razão entre o desvio padrão e a média, expressa em porcentagem: $CV = (\text{Desvio Padrão} / \text{Média}) * 100\%$. Não possui unidade de medida (adimensional), sendo ideal para comparar dispersão de conjuntos com médias ou unidades diferentes. Propriedades Importantes
- **Somatório dos Desvios:**
A soma dos desvios de todos os valores de um conjunto em relação à sua média é sempre IGUAL A ZERO.
- **Efeito de Somar/Subtrair Constante:**
Somar ou subtrair um valor constante a todos os dados não altera a variância e o desvio padrão (apenas altera a média na mesma proporção).
- **Efeito de Multiplicar Constante:**
Multiplicar todos os dados por uma constante c multiplica o desvio padrão por c (é a variância por c^2).

VARIÂNCIA AMOSTRAL VS. POPULACIONAL

Preste muita atenção ao enunciado: se os dados representarem uma AMOSTRA, divida a soma dos quadrados por (n - 1) para obter a variância. Se for a POPULAÇÃO inteira, divida por N. Essa confusão é clássica em provas de concurso da FGV.

7. Distribuicoes de Probabilidade: Binomial, Poisson e Normal

As distribuicoes de probabilidade modelam o comportamento de variaveis aleatorias discretas (Binomial, Poisson) ou continuas (Normal). Principais Distribuicoes Discretas

- **Distribuição Binomial (Sucesso ou Fracasso):**

Aplica-se a experimentos com n repeticoes independentes, onde cada repeticao tem apenas dois resultados possíveis (sucesso com prob. p , ou fracasso com prob. $1-p$). Formula: $P(X = k) = C(n, k) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$. Media = $n*p$, Variancia = $n*p*(1-p)$.

- **Distribuição de Poisson (Eventos no Tempo/Espaco):**

Mede a probabilidade de ocorrencia de um numero de eventos em um intervalo continuo. Formula: $P(X = k) = [e^{(-\lambda)} * \lambda^k] / k!$, onde λ é a taxa media de ocorrencia no intervalo. Propriedade única: Media = Variancia = λ . A Distribuicao Normal (Continua) A distribuicao mais importante da estatistica, com curva em formato de sino, simétrica em torno da media (μ) e desvio padrao (σ).

- **Normal Padrao (Variavel Z):**

Qualquer variavel normal X pode ser padronizada para uma normal de media 0 e desvio padrao 1 usando a formula: $Z = (X - \mu) / \sigma$. A partir do valor Z obtido, busca-se a probabilidade correspondente na tabela da Normal Padrao.

- **Regra Empirica da Normal (Areas sob a Curva):**

Aproximadamente 68.2% dos dados estao dentro de 1 desvio padrao da media ($\mu \pm 1*\sigma$); 95.4% estao dentro de 2 desvios padrao ($\mu \pm 2*\sigma$); e 99.7% estao dentro de 3 desvios padrao ($\mu \pm 3*\sigma$).

POISSON E SUA VARIANCIA

Se o enunciado de uma questao mencionar que uma variavel segue a distribuicao de Poisson e disser que o desvio padrao e igual a 3, a variancia sera igual a 9 (pois a variancia é o quadrado do desvio padrao). Como na Poisson a media e igual a variancia, a media de eventos tambem sera igual a 9.

8. Estatística Inferencial: Testes de Hipoteses

A inferência estatística permite tirar conclusões sobre parâmetros populacionais com base em estatísticas amostrais, utilizando estimativas por intervalos de confiança ou testes de hipóteses. Intervalo de Confiança (IC) O IC estima um parâmetro populacional (como a média μ) com um determinado nível de confiança (ex: 95%). Fórmula geral para a média (sigma conhecido): $IC = \bar{x} \pm z * (\sigma / \sqrt{n})$, onde z é o valor crítico da normal padrão correspondente ao nível de confiança. Estrutura do Teste de Hipóteses

- **Hipóteses H_0 e H_1 :**

H_0 é a Hipótese Nula (de igualdade ou efeito nulo, presumida verdadeira até prova em contrário). H_1 é a Hipótese Alternativa (da diferença ou efeito, o que se deseja provar).

- **Tipos de Erro em Testes:**

1) Erro Tipo I (α): rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira (probabilidade igual ao nível de significância). 2) Erro Tipo II (β): não rejeitar H_0 quando H_0 é falsa ($1 - \beta$ é o Poder do Teste).

- **Regra de Decisão pelo P-valor:**

O p-valor é a probabilidade de obter uma estatística de teste tão extrema ou mais extrema do que a observada, sob H_0 . Regra de ouro: Se P-valor < α , REJEITA-SE H_0 . Se P-valor $\geq \alpha$, NAO SE REJEITA H_0 .

VALORES DE Z MAIS COMUNS

Em intervalos de confiança para a distribuição normal, decore os valores críticos de Z correspondentes aos níveis de confiança mais comuns: 1) Confiança 90% $\rightarrow Z = 1.645$; 2) Confiança 95% $\rightarrow Z = 1.96$; 3) Confiança 99% $\rightarrow Z = 2.575$. Eles são repetidamente necessários em cálculos de provas.

9. Regressao Linear & 10 Grandes Pegadinhas

A regressao linear analisa a relacao entre uma variavel dependente Y e uma ou mais variaveis independentes X. Regressao Linear Simples ($Y = a + b \cdot X$)

- **Coefficiente de Correlacao de Pearson (r):**
Mede a forca e a direcao da relacao linear entre duas variaveis. Varia de -1 (correlacao negativa perfeita) a +1 (correlacao positiva perfeita). Se $r = 0$, nao ha correlacao linear.
- **Coefficiente de Determinacao (R^2):**
Indica a proporcao da variabilidade de Y que e explicada pelo modelo de regressao linear em relacao a X. Varia de 0 a 1 (ou 0% a 100%). E calculado como o quadrado do coeficiente de correlacao ($R^2 = r^2$). As 10 Grandes Pegadinhas de Estatistica e RLM
- **1. Negacao da Condicional com 'Se':**
A negacao de 'Se chover, entao levo guarda-chuva' e 'Chove E nao levo guarda-chuva'. A pegadinha e trazer outra condicional (ex: 'Se nao chover...'). Nao use 'Se' na negacao da condicional!
- **2. Negação de 'Todo' nao e 'Nenhum':**
Nao caia na armadilha: a negacao de 'Todo auditor e honesto' e 'Algum auditor nao e honesto', e nao 'Nenhum auditor e honesto'.
- **3. Diferença entre Arranjo e Combinacao:**
Em combinacao, a ordem nao importa (comissões, aperto de maos). Em arranjo, a ordem importa (senhas, numeros, podio). Identificar isso erradamente anula a questao.
- **4. Independência de Eventos no 'E':**
A formula $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$ so vale se os eventos forem INDEPENDENTES. Se forem dependentes, a formula correta e $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B|A)$.
- **5. Somatorio dos Desvios Quadrados:**
O somatorio dos desvios simples em relacao a media e sempre zero. Apenas a soma dos desvios AO QUADRADO e diferente de zero (usada para calcular a variancia).
- **6. Unidade do Desvio Padrao vs. Variancia:**
O desvio padrao esta na mesma unidade dos dados (ex: Reais). A variancia esta na unidade ao quadrado (ex: Reais ao quadrado), nao tendo significado pratico de escala direta.
- **7. Coeficiente de Variacao Adimensional:**
O CV e adimensional (expresso em %). E otimo para comparar a dispersao de variaveis com unidades de medida distintas (ex: comparar variacao de peso em kg com altura em metros).
- **8. Correlacao nao Implica Causalidade:**
Um alto coeficiente de correlacao (r proximo a 1) indica que as variaveis variam juntas, mas nao prova que X causa Y.
- **9. Variancia Amostral com Divisor (n - 1):**
A variancia de uma amostra exige divisao por (n - 1) para ser um estimador nao viesado. Dividir por n e erro comum.
- **10. Erro Tipo I e Tipo II:**
O erro Tipo I ocorre ao rejeitar H_0 verdadeira (nível de significancia alfa). O erro Tipo II ocorre ao nao rejeitar H_0 falsa (probabilidade beta).

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforcos em Negacoes de Condicionais (Regra do Marido), Equivalencia Contrapositiva, Distribuicao Normal (padronizacao Z), Inferencia (Erro Tipo I e II) e no Coeficiente de Determinacao R^2 na Regressao.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.